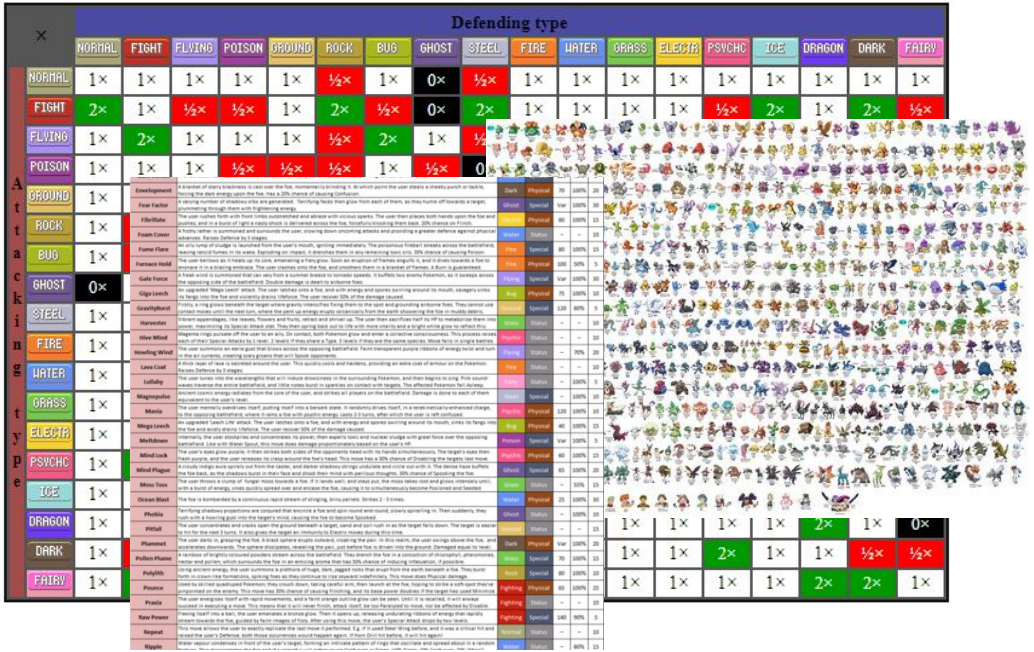
ICC
Projet de fin de module

Pokemon Drafter

Lalanne Raphaël

Contexte de l’application

Un pierre-papier-ciseaux … avec un peu plus de coups possibles.



×	Defending type																	
Attacking type	NORMAL	FIGHT	FLYING	POISON	GROUND	ROCK	BUG	GHOST	STEEL	FIRE	WATER	GRASS	ELECTR	PSYCHC	ICE	DRAGON	DARK	FAIRY
NORMAL	1×	1×	1×	1×	1×	½×	1×	0×	½×	1×	1×	1×	1×	1×	1×	1×	1×	1×
FIGHT	2×	1×	½×	½×	1×	2×	½×	0×	2×	1×	1×	1×	1×	½×	2×	1×	2×	½×
FLYING	1×	2×	1×	1×	1×	½×	2×	1×	½×									
POISON	1×	1×	1×	½×	½×	½×	1×	½×	0×									
GROUND	1×																	
ROCK	1×																	
BUG	1×																	
GHOST	0×																	
STEEL	1×																	
FIRE	1×																	
WATER	1×																	
GRASS	1×																	
ELECTR	1×																	
PSYCHC	1×																	
ICE	1×																	
DRAGON	1×																	
DARK	1×																	
FAIRY	1×																	

Envelopment	A blanket of stary blackness is cast over the foe, momentarily blinding it. At which point the user steals a cheeky punch or tackle. Forcing the dark energy upon the foe, this is 20% chance of causing Confusion.	Dark	Physical	70	100%	20
Fear Factor	A varying number of shadowy orbs are generated. Terrifying faces then glow from each of them, as they hurtle off towards a target, slumming through them with frightening energy.	Ghost	Special	Var	100%	10
Fibrillate	The user rushes forth with front limbs outstretched and abrase with vicious sparks. The user then places both hands upon the foe and pushes, and in a burst of light a nasty shock is delivered across the foe, forcefully knocking them back. 30% chance on Flinch.	Psychic	Physical	80	100%	15
Foam Cover	A frothy lather is summoned and surrounds the user, slowing down oncoming attacks and providing a greater defence against physical advances. Raises Defence by 2 stages.	Water	Status	–	–	10
Fume Flare	An oily lump of sludge is launched from the user's mouth, igniting immediately. The poisonous fireball streaks across the battlefield, leaving rancid fumes in its wake. Exploding on impact, it drenches them in any remaining toxic oils. 30% chance of causing Poison.	Fire	Special	80	100%	15
Furnace Hold	The user bellows as it heats up its core, emanating a fiery glow. Soon an eruption of flames engulfs it, and it dives towards a foe to enshrine it in a blazing embrace. The user crashes into the foe, and smothers them in a blanket of flames. A Burn is guaranteed.	Fire	Physical	100	50%	5
Gale Force	A freak wind is summoned that can vary from a summer breeze to tornado speeds. It buffets two enemy Pokemon, as it sweeps across the opposing side of the battlefield. Double damage is dealt to airborne foes.	Flying	Special	Var	100%	10
Giga Leech	An upgraded 'Mega Leech' attack. The user latches onto a foe, and with energy and spores swirling around its mouth, savagely sinks its fangs into the foe and violently drains lifeforce. The user recover 50% of the damage caused.	Bug	Physical	75	100%	10
Gravityburst	Firstly, a ring glows beneath the target where gravity intensifies fixing them to the spot and pounding airborne foes. They cannot use contact moves until the next turn, where the paint up energy erupts violentarily from the earth showering the foe in muddy debris.	Ground	Special	120	80%	5
Harvester	Vibrant appendages, like leaves, flowers and fruits, retract and shrivel up. The user then sacrifices half its HP to metabolise them into power, maximising its Special Attack stat. They then spring back out to life with more vitality and a bright white glow to reflect this.	Grass	Status	–	–	10
Hive Mind	Magenta rings pulsate off the user to an aria. On contact, both Pokemon glow and enter a collective consciousness. This process raises each of their Special Attacks by 1 level. 2 levels if they share a Type. 3 levels if they are the same species. Move fails in single battles.	Psychic	Status	–	–	10
Howling Wind	The user summons an eerie gust that blows across the opposing battlefield. Faint transparent purple ribbons of energy twist and turn in the air currents, creating scary groans that will spook opponents.	Flying	Status	–	70%	20
Lava Coat	A thick layer of lava is secreted around the user. This quickly cools and hardens, providing an extra coat of armour on the Pokemon. Raises Defence by 2 stages.	Fire	Status	–	–	10
Lullaby	The user tunes into the wavelengths that will induce drowsiness in the surrounding Pokemon, and then begins to sing. Pink sound waves traverse the entire battlefield, and little notes burst in sparkles on contact with targets. The affected Pokemon fall Asleep.	Fairy	Status	–	100%	5
Magnepulse	Ancient cosmic energy radiates from the core of the user, and strikes all players on the battlefield. Damage is done to each of them equivalent to the user's level.	Steel	Special	–	100%	10
Mania	The user mentally overdrives itself, pushing itself into a berserk state. It randomly drives itself, in a terse mentally-enhanced charge, to the opposing battlefield, where it rams a foe with psychic energy, casts 2-3 turns, after which the user is left confused.	Psychic	Physical	120	100%	10
Mega Leech	An upgraded 'Leech Life' attack. The user latches onto a foe, and with energy and spores swirling around its mouth, sinks its fangs into the foe and vicotly drains lifeforce. The user recover 50% of the damage caused.	Bug	Physical	40	100%	15
Meltdown	Internally, the user stockpiles and concentrates its power, then expects toxic and nuclear sludge with great force over the opposing battlefield. Like with Water Spout, this move does damage proportionately based on the user's HP.	Poison	Special	Var	100%	5
Mind Lock	The user's eyes glow purple, it then strikes both sides of the opponents head with its hands simultaneously. The target's eyes then flash purple, and the user releases its clasp around the foe's head. This move has a 30% chance of Disabling the targets last move.	Psychic	Physical	60	100%	15
Mind Plague	A cloudy indigo aura spirals out from the caster, and darker shadowy strings undulate and circle out with it. The dense haze buffets the foe back, as the shadows burst in their face and shock their mind with perilous thoughts. 30% chance of Spooking the foe.	Ghost	Special	65	100%	20
Moss Toss	The user throws a clump of fungal moss towards a foe. If it lands well, and stays put, the moss takes root and grows intensely until, with a burst of energy, vines quickly spread over and engage the foe, causing it to simultaneously become Poisoned and Seeded.	Grass	Status	–	55%	15
Ocean Blast	The foe is bombarded by a continuous rapid stream of stinging, briny pellets. Strikes 2 - 5 times.	Water	Physical	25	100%	30
Phobia	Terrifying shadowy projections are conjured that encircle a foe and spin round and round, slowly spiralling in. Then suddenly, they rush with a howling gust into the target's mind, causing the foe to become Spooked.	Ghost	Status	–	100%	10
Pitfall	The user concentrates and cracks open the ground beneath a target, sand and soil rush in as the target falls down. The target is easier to hit for the next 3 turns. It also gives the target an immunity to Electric moves during this time.	Ground	Status	–	–	10
Plummet	The user slams in, grasping the foe. A black sphere erupts outward, cloaking the pair. In this realm, the user swings above the foe, and accelerates downwards. The sphere dissipates, revealing the pair, just before foe is driven into the ground. Damaged equal to level.	Dark	Physical	Var	100%	20
Pollen Plume	A rainbow of brightly coloured powders stream across the battlefield. They drench the foe in a concoction of chrysoprin, pheromones, nectar and pollen, which surrounds the foe in an enticing aroma that has 50% chance of inducing Infatuation, if possible.	Grass	Special	70	100%	15
Polylith	Using ancient energy, the user summons a plethora of huge, dark, jagged rocks that erupt from the earth beneath a foe. They burst forth in crown-like formations, spiking foes as they continue to rise skyward indefinitely. This move does Physical damage.	Rock	Special	80	100%	10
Pounce	Used by skilled quadruped Pokemon, they crouch down, taking careful aim, then launch at the foe, hoping to strike a soft spot they've pinpointed on the enemy. This move has 30% chance of causing Flinching, and its base power doubles if the target has used Minimize.	Fighting	Physical	65	100%	20
Praxia	The user energizes itself with rapid movements, and a faint orange outline glow can be seen. Until it is recalled, it will always succeed in executing a move. This means that it will never Flinch, attack itself, be too Paralyzed to move, nor be affected by Disable.	Fighting	Status	–	–	10
Raw Power	Flaring itself into a ball, the user emanates a bronze glow. Then it opens up, releasing undulating ribbons of energy that rapidly stream towards the foe, guided by faint images of Foks. After using this move, the user's Special Attack drops by two levels.	Fighting	Special	140	90%	5
Repeat	This move allows the user to exactly replicate the last move it performed. E.g. if it used Steel Wing before, and it was a critical hit and lessed the user's Defense, both those occurrences would happen again. If Horn Drill hit before, it will hit again!	Normal	Status	–	–	10
Ripple	Water vapour condenses in front of the user's target, forming an intricate pattern of rings that oscillate and spread about in a random	Water	Status	–	80%	15

But de l’application

Considérons N joueurs, d’un groupe Rouge ou Bleu de son choix, avec chacun X équipes de Pokémon.

- Recommander, pour une équipe appartenant à un joueur, un Pokémon complétant le mieux son équipe.

- Simuler un duel entre deux joueurs Rouge et Bleu (règles d’un duel diapo suivante).

Règle d’un duel :

Deux joueurs (un Rouge et un Bleu) s’affrontent en utilisant une équipe de 6 Pokémons. Les joueurs envoient simultanément un Pokémon de leur équipe en jeu pour commencer le duel.

A chaque tour de jeu, un joueur a le choix de changer (ou non) de Pokémon parmi les 6 de son équipe. Puis, l’application compare les types en utilisant la table page 2 pour savoir qui a un avantage. Le Pokémon le moins avantagé est mis KO et est retiré de son équipe. En cas d’égalité, les deux Pokémons de chaque joueur sont mis KO.

Un joueur gagne la partie lorsque tous les Pokémon de son adversaire ont été mis KO.

FrontEnd

- CGU + Contacts
- Création de compte + Authentification + Changement de couleur d’ équipe
- Recherche de Pokémon :
  - Accès à une recherche triée
  - Génération d’une recommandation
- CRUD (Create, Read, Update, Delete) sur les équipes d’un joueur
- Simulation de duel contre un utilisateur d’une autre couleur

BackEnd

- Gère l’authentification et les tokens d’authentification
- Gère le contenu des équipes
- Fais les API call pour récupérer les données
- Gère le déroulement d’un duel
- Gère les recommandations

Base de données

- Stocke les infos utilisateurs (Nom, Prénom, Equipes, etc)
- Stocke les logs et les historiques de parties
- Gère les données utilisées par le Backend
  - Si les données ne sont pas présentes dans la base, faire un call API
  - Sinon, envoyer ces données au BackEnd

Stack technique :

- Reverse Proxy ? API Gateway ? (choix ouvert)
- Identity Provider (choix ouvert)
- Frontend Angular
- Message broker (Kafka)
- Backend REST (Python FastAPI recommandé, Golang Gin et Java Spring Boot acceptés)
- Framework CSS (choix ouvert)
- Base de donnée relationnelle (choix ouvert)
- Engine de chiffrement et de recommandation (choix ouvert)
- PokéAPI - https://pokeapi.co/

Cahier des charges :

- Page d’accueil :
  - Form de login
  - Bouton de création de compte qui renvoie vers un formulaire renseignant Nom, Prénom, Mail, Couleur et Pseudo.
- Page principale :
  - Menu avec les boutons suivants :
    - Sélection du mode de jeu (Hasard, Construit ou Pioche)
    - Lancer une partie
    - Sélection d’une équipe (menu déroulant affichant les équipes de l’utilisateur)
    - Mes équipes
    - Dex
  - Bouton utilisateur ouvrant un sous-menu (sans changer de page) contenant les options :
    - Changer mon pseudo
    - Changer de couleur
    - Changer d’avatar
    - Historique des parties
    - Déconnexion
  - Zone de chat en temps réel suivant les règles :
    - Tout joueur (Rouge ou Bleu) peut parler dans le chat
    - Un message est affiché avec le pseudo de son auteur
    - Un pseudo est un lien cliquable ouvrant une petite fenêtre contenant Pseudo, Avatar, Points
    - Un joueur peut activer l’option de ne lire et de n’avoir ses messages vu que par les membres de sa couleur
  - CGU
  - Contacts
  - **Admin user uniquement** : console de logs

Cahier des charges :

- Page de duel :
  - Dans le mode Pioche :
    - Les joueurs choisissent, tour à tour, pour construire leur équipe parmi 12 Pokémons sélectionnés par le programme de manière aléatoire. Le premier choix est toujours donné au joueur Rouge, mais le joueur Bleu peut choisir ses 2 premiers Pokémon en même temps.
  - Dans le mode Construit :
    - Les joueurs jouent chacun avec une équipe de leur choix, sélectionnée dans la page principale par le bouton “Sélection d’une équipe”. Un joueur ne doit pas pouvoir lancer de partie en mode Construit s’il n’a pas sélectionné une équipe.
  - Dans le mode Hasard :
    - Les joueurs jouent chacun avec une équipe générée aléatoirement par le programme. Le premier Pokémon de chaque joueur est envoyé au hasard.

  - Affiche les icônes des Pokémons de l’équipe respective de chaque joueur ainsi que son avatar. **Dans le mode Hazard, vous devrez dissimuler l’icône des Pokémon qui n’ont pas encore été mis en jeu.**
  - Afficher un chronomètre de 90 secondes pour un tour de jeu. Un joueur qui n’a pas joué à l’issue du chronomètre perd la partie.
  - Afficher un bouton par Pokémon disponible dans l’équipe d’un joueur. Cliquer sur un bouton enverra le Pokémon correspondant en jeu. Le bouton d’un Pokémon KO ne doit pas s’afficher.
  - Afficher un bouton Rester. Cliquer sur ce bouton laissera le Pokémon actif en jeu.
  - Afficher une fenêtre de chat. Chaque joueur de la partie peut envoyer des messages dans le chat. Un bot dans le chat doit afficher les actions prisent pendant un tour à l’issue de celui-ci (actions prise par un joueur, numéro du tour, vainqueur du tour).
  - Quand un match se termine, afficher le nom du vainqueur (s’il y en a un). Un joueur victorieux voit son Score augmenter de 10 points, le perdant diminuer de 10 points. Le total des points d’un joueur ne peut être inférieur à 0.
  - Afficher un bouton pour déclarer forfait.

Cahier des charges :

- Page Mes Équipes :
  - Affiche la liste des équipes d’un joueur.
  - Affiche un bouton pour créer une nouvelle équipe.
  - Chaque équipe possède un nom, un bouton Modifier, un bouton Supprimer et un bouton Compléter.
  - Bouton Modifier :
    - Doit permettre à un joueur d’ajouter ou de retirer un Pokémon de son équipe.
  - Bouton Supprimer :
    - Supprime l’équipe.
  - Bouton Compléter :
    - Fais un appel à la recommendation engine pour compléter une équipe avec un ou plusieurs Pokémon.
- Dex :
  - Permet de rechercher un Pokémon selon les critères suivants : Nom, Type 1, Type 2 (si applicable)
  - Doit afficher - au minimum - nom, taille, poids, statistiques, description et habitat d’un Pokémon recherché.
  - Permet d’ajouter un Pokémon recherché à une équipe.

- Chaque page, hormis la page principale, doit posséder un bouton de retour à la page précédente et un bouton de retour à la page principale. Si un joueur tente de quitter la page de duel pendant une partie en utilisant les deux boutons cités précédemment, une pop-up doit lui demander de déclarer forfait avant.

Contraintes techniques :

- Chaque brique applicative sera conteneurisée sous Docker.
- Votre projet sera déployé sous Kubernetes, dans un namespace unique nommé, et sera accessible à travers un DNS local de votre choix. Il devra se lancer **intégralement, sans erreur** avec la commande **kubectl apply -f <votre-dossier-de-fichiers-conf> -n <votre-namespace>**. Les instructions supplémentaires, notamment concernant le DNS, devront figurer dans le README. Les rendus ne respectant pas ces conditions ne seront pas évalués.
- Vous devrez avoir un front et un back différent pour chaque couleur d'équipe, qui seront utilisés par leurs utilisateurs respectifs après authentification. Les deux backends ne communiquent pas entre eux directement et, selon la nécessité, la data envoyé d'un backend à un autre doit être chiffrée par une clé privée.
- Les logs de tous vos services sont accessibles par un admin sur la page principale.

Contraintes techniques :

- Le déroulement, les participants et le résultat de chaque partie doit être stocké dans votre application. Un joueur peut consulter l’historique de ses parties sur sa page principale.
- Vos bases de données doivent perdurer après l’arrêt et le redémarrage de votre déploiement.
- Les composants du front doivent être couverts par des tests techniques.
- Vous fournirez un jeu d’utilisateurs préexistants dont les identifiants de connexion seront écrits dans le README.

Tips :

- Pensez à sortir toute constante qui pourra créer de la configuration dans un endroit séparé.
- L’API est gratuite et les calls illimités, mais votre programme sera plus performant si vous cachez la data de vos appels.
- Ne développez que lorsque vous avez un schéma d’archi clair et une vision d’ensemble de votre programme.
- Git est votre meilleur ami ! Utilisez les branches et les PR à bon escient pour éviter de perdre du temps à vous échanger des fichiers.
- Faites vos tests sur un déploiement à blanc pour éviter que vos bases et votre cache web ne vous jouent des tours.

Rendu :

- Vous enverrez une archive contenant votre code source, votre schéma d’architecture et un rapport d’analyse du projet expliquant les choix que vous avez pris. Vous fournirez aussi un repo Git public dont chaque membre de votre groupe devra être collaborateur. Pas de gros push unique de code, les contributions de chaque élève peuvent entrer en compte dans la notation.
- Groupe de 4 max.
- Faites attention à la propreté et à la lisibilité de votre code.
- Une application maintenable mais partiellement fonctionnelle sera plus valorisée qu’une application non maintenable mais entièrement fonctionnelle.
- Le non-respect de la charte IA de l’école pourra engendrer des sanctions à la discrétion des correcteurs.
- **Retard = 0/20 !**

Rendu : 30 Avril à 23h59

Exemple :

En attaque \ En défense	Normal	Feu	Eau	Plante	Électrik	Glace	Combat	Poison	Sol	Vol	Psy	Insecte	Roche	Spectre	Dragon	Ténèbres	Acier
Normal													½	0			½
Feu		½	½	2		2						2	½		½		2
Eau		2	½	½					2				2		½		
Plante		½	2	½				½	2	½		½	2		½		½
Électrik			2	½	½				0	2					½		
Glace		½	½	2		½			2	2					2		½
Combat	2					2		½		½	½	½	2	0		2	2
Poison				2				½	½				½	½			0
Sol		2		½	2			2		0		½	2				2
Vol				2	½		2					2	½				½
Psy							2	2			½					0	½
Insecte		½		2			½	½		½	2			½		2	½
Roche		2				2	½		½	2		2					½
Spectre	0										2			2		½	½
Dragon															2		½
Ténèbres							½				2			2		½	½
Acier		½	½			2							2				½

Pour calculer l'avantage F entre A et B, respectivement de type WX et YZ, reportez les valeurs du tableau dans la formule suivante :

$F(A) = 1*(W/Y)*(W/Z)+1*(X/Y)*(X/Z)$

$F(B) = 1*(Y/W)*(Y/X)+1*(Z/W)*(Z/X)$

Une case blanche compte pour 1.

Lalanne Raphaël

Exemple :

Dracaufeu

FEU
VOL

VS

Laggron

EAU
SOL

F(Dracaufeu) = 1*(Feu/Eau)*(Feu/Sol)+1*(Vol/Eau)*(Vol/Sol)
⇔ 1*½*1 + 1*1*1 = 0.5 + 1 = 1.5

F(Laggron) = 1*(Eau/Feu)*(Eau/Vol)+1*(Sol/Feu)*(Sol/Vol)
⇔ 1*2*1 + 1*2*0 = 2 + 0 = 2

F(Laggron) > F(Dracaufeu)